张恺言

Nathan (Kaiyan) Zhang
加拿大温哥华 | 236-268-7463 | nathanzhang1017@gmail.com
LinkedIn | GitHub | Website



教育背景

英属哥伦比亚大学（UBC） 2023 年 9 月至 2028 年 5 月
文学学士，经济学与统计学联合主修，数据科学辅修 **累计均分：93.5/100**
精选课程：统计推断、机器学习与数据挖掘、高级计量经济学、时间序列与预测

研究与工作经历

ESG 研究分析师（Co-op） 2026 年 9 月至今
British Columbia Investment Management Corporation（BCI） | 资本市场与信贷投资部

- 研究高管薪酬如何协调管理层激励与股东利益，帮助投资团队筛选值得关注的治理风险因子。独立从 Capital IQ 和 ISS ECA 构建变量，开发 Databricks 数据流程，支持基本面研究。
- 将投票规则实现为自动化策略，模拟选票发布时可见信息。复现研究结果，对照历史投票回测规则，并用相关性分析考察后续风险指标，帮助代理投票团队评估策略。

研究助理 2026 年 4 月至今
UBC Sauder School of Business | 指导教师：J. Frank Li and Cheng Chen

- 作为唯一 RA，整合 CPS、O*NET 与 USPTO 数据，衡量劳动者受技术变革影响的程度。基于 PatentsBERTa 构建语义暴露指标，以 Qwen 作稳健性对照，并抽样阅读职业任务与专利文本，核查指标含义。
- 检验技术暴露与工资、职业分布的关系，选择固定效应并拟合加权固定效应 OLS 与 GMM 模型。撰写实证部分，维护 R/Python 复现包及 Bash/Slurm HPC 运行流程。

研究助理 2026 年 5 月至 8 月
UBC Sauder School of Business | 指导教师：Allen Hu

- 将含 320 万余篇文章的 ProQuest 语料与 RavenPack 逐篇匹配，检查金融新闻的覆盖范围与缺失情况。
- 面向多模态、多媒体金融信息提取与分析，独立搭建 yt-dlp 下载和清洗流程：从元数据生成干净面板，归档并去重视频、音频，验证字幕可用性。

研究助理 2025 年 1 月至 2026 年 5 月
UBC 温哥华经济学院 | 指导教师：Jonathan Graves and Laura Nelson

- 主导计算机视觉、NLP 与 NLI 教学提案，开发 Python/R 材料。在合作编写的 Kouroi notebook 中负责 ConvNeXt V2 模型训练、图像嵌入与分类，检验图像特征能否反映艺术史分类，并撰写方法讲解。
- 合作开发将零样本立场预测与人工标注对照的教程，已提交 Programming Historian，目前处于首轮修订。设计并主讲计算机视觉工作坊。

精选研究

Sequential Tone Residualization and Abnormal Returns in Earnings Calls 2026
共同第一作者，已被 ICAIF 2026 接收，并入选口头报告。 提出将方法用于业绩会，检验管理层回答中超出已有信息预期的语气能否提供收益预测信息。构建 Capital IQ/IBES/CRSP 事件面板，共同设计包含金融控制变量与此前对话的分阶段信息集，并提出用词典和 LLM 校验语气指标。样本外检验发现回答意外度与后续累计异常收益正相关，同时开展事件前稳健性检验。

Memory Response Paths and Path-Structured Context Compilation 2026
共同第一作者，已投稿 AAAI，审稿中。 提出 response-path 框架，在其他条件一致时，对照保留与移除同一条记忆后的模型回答，追踪其影响随时间的变化。负责基准构建、模型 API 代码及跨模型、跨设置的统计分析。独立的 144 项评估显示，论文中的 PSCC 方法较 A-Mem 提高 LLM 评审质量得分约 6.9 个百分点，API token 用量减少约三分之一。

技术能力

编程与数据: Python、R、SQL、Bash、Julia、PySpark、DuckDB、Polars、BQL
量化方法: 计量经济学、因子模型、因果推断、面板与时间序列、机器学习、NLP、计算机视觉
建模与平台: NumPy、SciPy、scikit-learn、PyTorch、fixest、Databricks、Bloomberg、DevOps/Git、HPC/Slurm
语言: 中文：母语 / 英语：学术与工作语言 / 日语：JLPT N3